

Auteur: Odia Kibor
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 18

Omdat de veelterm reëel is, zijn de nulpunten: $3, 2 + i$ en $2 - i$

$$A(z) = a((z - 3)(z - (2 + i))(z - (2 - i)))$$

Complexe paar uitwerken:

$$(z - (2 + i))(z - (2 - i))$$

$$= ((z - 2) - i)((z - 2) + i)$$

$$= (z - 2)^2 + i(z - 2) - i(z - 2) + 1$$

$$= (z^2 - 4z + 4) + 1$$

$$= z^2 - 4z + 5$$

$$\Rightarrow A(z) = a((z - 3)(z^2 - 4z + 5))$$

$$= a(z^3 - 4z^2 + 5z - 3z^2 + 12z - 15)$$

$$= a(z^3 - 7z^2 + 17z - 15) \text{ met } a \in \mathbb{R}_0$$

References